INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 1 Â· Analisis Data

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 3 PivotTable dan PivotChart

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ✓
Pencarian Data: VLOOKUP, HLOOKUP, Reference

PERTEMUAN 2 ✓
Visualisasi Data · SUMIFS & COUNTIFS

PERTEMUAN 3 ★
PivotTable & PivotChart

PERTEMUAN 4
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 1

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 3

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan **penggunaan, fungsi, dan langkah membuat PivotTable**.
2. Memanfaatkan **PivotTable** di Google Sheets untuk meringkas dan mengolah data penjualan secara sistematis.
3. Menyajikan visualisasi data dengan **PivotChart** serta menyimpulkan hasil analisis data secara logis.

Apersepsi

Pada pertemuan lalu kita menghitung total penjualan kantin per kategori dengan **SUMIFS**: satu kategori satu rumus. Bagaimana jika ada 20 kategori, 5 hari, dan 4 kelas? Kita harus menulis **banyak sekali rumus**! Dengan **PivotTable**, cukup beberapa klik dan ringkasan data muncul otomatis.

Soal Pemantik

1. Bagaimana jika kita ingin membuat ringkasan data secara otomatis tanpa menulis banyak rumus?
2. Masih ingat beda SUMIFS dan COUNTIFS?

Pendalaman Materi

C Peringkasan Data dengan PivotTable

PivotTable adalah fitur pada Microsoft Excel dan Google Sheets yang memungkinkan penggunanya **mengambil informasi secara cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar**. Fitur ini juga sering digunakan untuk **mengelompokkan atau meringkas** data, sehingga kita dapat membuat rangkuman, menganalisis, mengeksplorasi data, dan mempresentasikannya dalam waktu singkat.

1 a. Penggunaan PivotTable

1
Menampilkan data query dalam jumlah besar dengan beragam cara yang ramah pengguna.

Σ 2
Subtotal & agregat data numerik, meringkas per kategori dan subkategori.

3
Memindahkan baris ke kolom atau sebaliknya (pivot) untuk ringkasan berbeda.

4
Menyaring, mengurutkan, mengelompokkan, dan memformat subset data.

5
Memfokuskan hasil dan menelusuri detail dari ringkasan data.

6
Membuat visualisasi data dengan **PivotChart**.

2 b. Fungsi PivotTable

PivotTable berfungsi utama untuk melakukan **analisis, kombinasi, dan perbandingan** pada sejumlah data, lalu menyajikannya sebagai **laporan berbentuk tabel** yang ringkas sehingga mempercepat pengambilan keputusan.

1. Membuat penyajian data dengan tampilan berbeda dari sumber yang sama.
2. Memindahkan field ke beberapa lokasi berbeda.
3. Menentukan field (kolom) yang ditampilkan dalam ringkasan dan laporan.
4. Kalkulasi dan pengumpulan field data numerik dengan berbagai cara.
5. Filtrasi untuk menampilkan nilai data yang akan disajikan.
6. Membuat variasi bentuk laporan dari satu PivotTable.
7. Menyajikan PivotChart dari PivotTable yang sudah ada.

PivotTable dapat meringkas data **tanpa harus mengurutkannya** terlebih dahulu untuk mendapatkan subtotal.

3 c. Pembuatan PivotTable

X Microsoft Excel

1. Klik salah satu sel pada data (mis. A4).
2. Tab **Insert** → **PivotTable** (Tables Group).
3. Muncul jendela **Create PivotTable**; Table/Range terisi otomatis (pilih *Use an External Data Source* jika data dari file lain).
4. Pilih penempatan: **New Worksheet** (sheet baru) atau **Existing Worksheet** (tentukan selnya), lalu **OK**.

G Google Sheets

1. Blok seluruh data (termasuk judul kolom).
2. Menu **Insert/Sisipkan** → **Pivot table**.
3. Pilih **New sheet** → **Create**.
4. Pada editor pivot, tambahkan field ke **Rows, Columns, Values, Filters**.

Rows (Baris)
kategori yang ditampilkan ke bawah, mis. Kategori

Columns (Kolom)
kategori yang ditampilkan ke samping, mis. Hari

Values (Nilai)
angka yang diringkas: SUM, COUNT, AVERAGE

Filters
menyaring data, mis. hanya kelas VIII A

Ayo Coba! PivotTable Penjualan Kantin Sehat

Gunakan data kantin Pertemuan 2 (Hari, Kelas, Menu, Kategori, Jumlah).

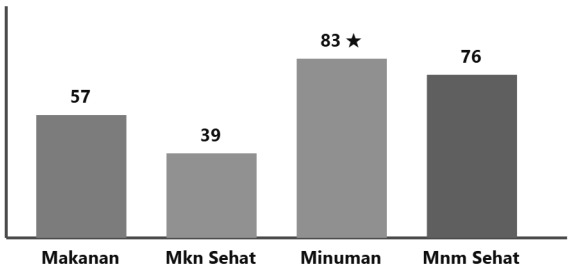
1. Blok data → Insert → Pivot table.
2. **Rows**: Kategori.
3. **Values**: Jumlah (**SUM**).
4. Lengkapi tabel di samping.
5. Klik PivotTable → Insert → **Chart** → **Column chart**.

Kategori	SUM of Jumlah
Makanan	
Makanan Sehat	
Minuman	
Minuman Sehat	
Grand Total	

🔎 Kategori mana yang paling banyak dan paling sedikit terjual? Coba ganti Rows menjadi **Hari**: hari apa penjualan tertinggi? Apakah grafik lebih mudah dipahami dibanding tabel? Mengapa?

4 d. PivotChart: Visualisasi dari PivotTable

PivotChart adalah **grafik yang dibuat dari PivotTable**. Saat PivotTable diubah (field dipindah atau difilter), grafiknya ikut berubah. Pilih jenis grafik sesuai tujuan: **Column** untuk membandingkan kategori, **Pie** untuk proporsi, **Line** untuk tren.



Ayo Berlatih 3

1. Jelaskan yang dimaksud dengan peringkasan data!
2. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk melakukan peringkasan data?
3. Apa fungsi dari rumus COUNTIFS dalam Excel?
4. Sebutkan manfaat penggunaan PivotTable!
5. Jelaskan yang dimaksud criteria2 pada rumus fungsi COUNTIFS!

Joyful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

1. Buka Excel atau Google Sheets, masukkan data di samping.
2. Pilih seluruh data, lalu buat **PivotTable**.
3. Atur PivotTable untuk menampilkan: a) **rata-rata nilai per kelas**; b) **jumlah siswa di tiap kelas**.
4. Diskusikan: kelas mana yang rata-ratanya lebih tinggi? Berapa jumlah siswa tiap kelas?
5. Simpan pekerjaan dan presentasikan di depan kelas!

Nama	Kelas	Matematika	IPA
Andi	7A	80	75
Budi	7A	70	80
Citra	7B	90	85
Dedi	7B	85	90

Rangkuman Pertemuan 3

DATA BESAR → PivotTable (Rows · Columns · Values · Filters) → PivotChart → KESIMPULAN

PivotTable

Fitur untuk mengambil informasi secara cepat dari data besar, mengelompokkan dan meringkas data, membuat rangkuman, analisis, eksplorasi, dan presentasi.

Fungsi

Analisis, kombinasi, perbandingan; tampilan berbeda dari sumber sama; kalkulasi field numerik; filtrasi; variasi laporan; membuat PivotChart.

Membuat

Klik/blok data → **Insert** → **PivotTable** → pilih New/Existing Worksheet → atur Rows, Columns, Values, Filters.

PivotChart

Grafik dari PivotTable, ikut berubah saat PivotTable diubah. Pilih jenis grafik sesuai tujuan.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. PivotTable dapat meringkas data dalam jumlah besar dengan cepat. **B / S**
2. Data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum dibuat PivotTable. **B / S**
3. Bagian Values pada PivotTable berisi angka yang diringkas, misalnya SUM. **B / S**
4. PivotChart tidak berubah walaupun PivotTable diubah. **B / S**
5. Menu untuk membuat PivotTable di Excel ada pada tab Insert. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Fitur untuk mengambil data secara cepat dalam kumpulan data besar adalah ....
   a. VLOOKUP b. PivotTable
   c. Filter d. Sort
7. Jika memilih *New Worksheet*, Excel akan ....
   a. menghapus data b. membuat sheet baru untuk PivotTable
   c. menutup file d. membuat grafik
8. Agar PivotTable menampilkan total penjualan per kategori, field Kategori diletakkan di ....
   a. Values b. Filters
   c. Rows d. Chart
9. Rata-rata nilai Matematika kelas 7B (Citra 90, Dedi 85) adalah ....
   a. 85 b. 87,5
   c. 90 d. 175
10. Grafik yang dibuat dari PivotTable disebut ....
    a. PivotChart b. Heatmap
    c. Sparkline d. Diagram alir

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menjelaskan fungsi PivotTable.	☐	☐
Saya dapat membuat PivotTable dan mengatur field-nya.	☐	☐
Saya dapat membuat PivotChart dan menyimpulkan hasilnya.	☐	☐

Data di sekitarku yang cocok diringkas dengan PivotTable:

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 4 kita akan:

Merangkum seluruh Bab 1, **membahas soal LKS Bab 1** (AKM, HOTS, asesmen sumatif), lalu mengikuti **Ulangan Harian Bab 1**.

Pelajari kembali Pertemuan 1–3, ya!